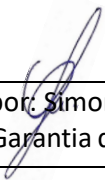
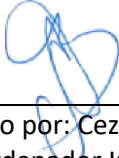
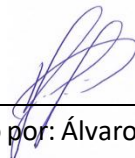


	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DBPF 013
	CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS	ANO DA EMISSÃO 2014
		DATA DA REVISÃO 10/2025
		Nº REVISÃO 13
		PÁGINA 1

CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

1.OBJETIVO	3
2. RESPONSABILIDADES	3
3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO	3
4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	3
5. DEFINIÇÕES.....	3
6. TERMÔMETROS.....	4
7. BALANÇAS	6
8. PHMETRO.....	6
9. LUXÍMETRO	7
10. FOTÔMETRO/SENSOR DE CLORO	8
11. TURBIDÍMETRO	9
12. EQUIPAMENTOS NÃO CONFORME.....	11
11. VERIFICAÇÕES	12

1.OBJETIVO

Identificar e monitorar o adequado funcionamento dos instrumentos de controle de processo de forma a evitar mensurações errôneas que possam comprometer a sanidade e/ ou qualidade dos produtos.

2. RESPONSABILIDADES

As calibrações serão realizadas por empresas terceirizadas.

As aferições serão realizadas sob responsabilidade do CQ.

3. REVISÃO/ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões / alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	Controle de Aferição e Calibração de Instrumentos - BPF
Data Alteração:	08 de outubro de 2025
N° Ordem:	13
Alteração:	Geral
Seção Alterada:	Geral
Página Alterada:	Geral
Motivo:	Revisão anual

4. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiânia, editora UFG Vol I;
- RIISPOA.
- Manual de instrução específico do equipamento.

5. DEFINIÇÕES

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial

ORIGINAL

6. TERMÔMETROS

Procedimentos:

1. O serviço de calibração é realizado sempre que um novo termômetro for adquirido, e repetido anualmente nos termômetros digitais tipo espeto, refrigerado plástico e no termômetro digital;
2. Tal procedimento é executado por empresas terceirizadas especializadas, que fornecem certificados contendo dados relativos ao ensaio realizado, termômetro padrão utilizado, bem como o erro de medição e incerteza expandida apresentados pelo instrumento teste, para análise e acompanhamento pela empresa;
3. A empresa dispõe dos seguintes modelos de termômetros, calibrados nas faixas informadas abaixo:

- Termômetro Padrão: Termômetro digital AKSO (AK05) tipo espeto com escala de medição - 50 a 200°C, devidamente calibrado a -10°C, 0°C e 80°C;
- Termômetro Controle: Termômetro digital AKSO (AK05) tipo espeto com escala de medição - 50 a 200°C, devidamente calibrado a -10°C, 0°C e 80°C – Termômetro Infravermelho AKSO (TI-550);
- Termômetro Processo: Termômetro Bimetálico FAMABRAS (FTI-100/1) para tanques de cozimento e centrífugas, com escala de medição de 0°C e 147°C;
- Termômetro Ambiente: Termômetro de refrigeração plástico (AK34.1), com escala medição de -40 a 45°C, devidamente calibrado à -10°C, 0°C e 10°C;
- Termo registrador Processo: termo registrador de temperatura ambiente e produto (Marca – Exact Sistemas, equipamento – Exact termograph, modelo - 48510), com escala de medição de -55° C a 125°C;
- Termômetro Ambiente: Controlador Digital de temperatura (modelo - Mt-512e 2hp/13, Marca - Full Gauge), termômetro de medição de refrigeração de ambiente, com escala de medição de -50°C a 105°C;

4. A verificação e o acompanhamento do erro de medição dos termômetros, deverá ser realizado nas dependências da empresa pelo Controle de Qualidade, e mediante a ocorrência de situações que possam comprometer a calibração do instrumento como: quedas, avarias na haste ou vidro, e erros diversos ou no intervalo mensal a fim de verificar o bom funcionamento dos termômetros;

5. Utilizando o termômetro padrão de referência devidamente calibrado, deve-se através de comparação, verificar o erro de medição do instrumento avariado ou conferido mensalmente;

- a) Providenciar um banho de calibração frio, utilizando um recipiente com água e gelo na mesma proporção;

ORIGINAL

- b) Providenciar um banho de calibração quente, utilizando um recipiente contendo água fervendo ou então um banho maria;
- c) Iniciar a verificação pelo banho frio, colocando a haste do termômetro padrão e a do teste no mesmo ponto;
- d) Aguardar aproximadamente 03 minutos para que a temperatura da solução se estabilize, anotando os valores apontados pelo termômetro padrão teste;
- e) Em seguida, retirar ambos os termômetros do banho frio deixando-os ao ambiente aproximadamente por 05 minutos para estabilizar a temperatura;
- f) Transferir os termômetros à verificação no banho quente, colocando a haste do termômetro padrão e a do teste no mesmo ponto;

6. Durante a verificação dos termômetros capilares (analógico):

- a) Comparar o termômetro padrão do local (refrigerado plástico) com o termômetro a ser testado;

7. O limite de variação tolerando entre as temperaturas lidas pelo termômetro padrão e o termômetro teste, para cada faixa de temperatura, é de + ou – 0,5°C.

8. Após a aferição será colada uma etiqueta constando a data da aferição, a data da próxima verificação, desvio e assinatura do responsável pela verificação.

Monitoramento:

O quê? A calibração dos termômetros;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Anualmente a calibração e a aferição é semanal;

Verificação/Frequência: Revisão de registros/Mensal ou quando necessário em caso de avarias;

Ação Corretiva: Substituir o termômetro que apresentou o desvio acima do limite tolerado, por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos; encaminhar a empresas especializadas para calibração e ajuste, o termômetro que apresentou o desvio acima do limite tolerado; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer condições ideais de funcionamento; os produtos envolvidos serão segregados e reanalisados, ou seja, realizada uma nova aferição por exemplo.

Medida Preventiva: Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Padronizar tarefas e treinar os colaboradores envolvidos, sempre que houver mudança de função ou contratação, a fim de preservar o bom uso

dos equipamentos; Adquirir equipamentos com certificado de garantia de qualidade e calibração;

Registro: PAC 13 REG 001 e Laudo de calibração do laboratório

7. BALANÇAS

Procedimentos:

1.A calibração e ajuste das balanças e do peso padrão é realizado por laboratório ou empresa credenciada pelo INMETRO;

2.Diariamente, deve-se realizar a inspeção visual das balanças, averiguando se há sinais de danos físicos que comprometam a leitura e/ou sinais de que foram violadas (lacre) e alteradas;

Monitoramento:

O quê? A calibração de balanças;

Como? Inspeção visual;

Quem? Laboratório credenciado pelo INMETRO;

Quando? anualmente;

Verificação/Frequência: Revisão de registros/anualmente;

Ação Corretiva: Solicitar calibração emergencial, caso detectado sinais de danos físicos e/ou de violação; interditar o equipamento, se possível, até que a adequação do desvio seja providenciada e restabeleça-se as condições normais de funcionamento; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento; os produtos envolvidos serão segregados e reanalisados, ou seja, repesados por exemplo.

Medida Preventiva: Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; padronizar tarefas e treinar os colaboradores envolvidos, sempre que houver mudança de função ou contratação, a fim de preservar o bom uso dos equipamentos; adquirir equipamentos com certificado de garantia de qualidade e calibração;

Registro: Laudo de calibração do laboratório

8. PHMETRO

Procedimentos:

1. O serviço de calibração é realizado na compra de um novo pHmetro, e repetido anualmente ou sempre que necessário (ocorrência de avarias ou instabilidades);

2. Tal procedimento é executado por empresas terceirizadas especializadas, que fornecem certificados contendo dados relativos ao ensaio realizado, bem como o erro de medição e incerteza

ORIGINAL

expandida apresentados pelo instrumento teste, para análise e acompanhamento;

3. A verificação e o acompanhamento do erro de medição deverão ser realizados nas dependências da empresa pelo Controle de Qualidade, e mediante a ocorrência de situações que possam comprometer a calibração do instrumento como quedas, trocas de soluções, excesso de umidade, erros em operar o equipamento ou na limpeza dele;

4. OS pHmetros utilizados são 2 (um para dia -a- dia e o outro reserva para calibrações e caso de avaria) ambos da Marca Akso, Medidor de pH Portátil (AK103) e Medidor de pH Classic, a aferição é feita de acordo com o manual do equipamento com o auxílio das soluções de pH. O kit do pHmetro é composto pela maleta, o pHmetro as soluções de pH 4, 7 e 10 e solução de armazenamento KCl e eletrodos emborrachados.

Monitoramento:

O quê? A calibração do pHmetro;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Anualmente a calibração e a aferição é feita sempre antes da utilização do equipamento (medição de pH em carcaça).

Verificação/Frequência: Revisão de registros/Mensal ou quando necessário em caso de avarias;

Ação Corretiva: Substituir o pHmetro que apresentou o desvio ou inconsistência na medição, por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos; encaminhar a empresas especializadas para calibração e ajuste; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer condições ideais de funcionamento; em caso de desvio ou inconsistência do equipamento o mesmo será substituído e o monitoramento será refeito imediatamente.

Medida Preventiva: Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Padronizar tarefas e treinar os colaboradores envolvidos, sempre que houver mudança de função ou contratação, a fim de preservar o bom uso dos equipamentos; Adquirir equipamentos com certificado de garantia de qualidade e calibração;

Registro: Laudo de calibração do laboratório

9. LUXÍMETRO

Procedimentos:

1. O serviço de calibração é realizado na compra de um novo Luxímetro, e repetido anualmente ou sempre que necessário (ocorrência de avarias ou instabilidades);

2. Tal procedimento é executado por empresas terceirizadas especializadas, que fornecem certificados contendo dados relativos ao ensaio realizado;
3. A verificação e o acompanhamento do erro de medição deverão ser realizados nas dependências da empresa pelo Controle de Qualidade, e mediante a ocorrência de situações que possam comprometer a calibração do instrumento como quedas, desmonte de peças, erros em operar o equipamento ou na limpeza dele;
4. O Luxímetro utilizado é AK310 da marca Akso.

Monitoramento:

O quê? A calibração do Luxímetro;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Anualmente a calibração ou quando houver alguma inconsistência na medição;

Verificação/Frequência: Revisão de registros/Mensal ou quando necessário em caso de avarias;

Ação Corretiva: Substituir o luxímetro que apresentou o desvio ou inconsistência na medição, por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos; encaminhar a empresas especializadas para calibração e ajuste; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer condições ideais de funcionamento; em caso de desvio ou inconsistência do equipamento o mesmo será substituído e o monitoramento será refeito imediatamente.

Medida Preventiva: Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; padronizar tarefas e treinar os colaboradores envolvidos, sempre que houver mudança de função ou contratação, a fim de preservar o bom uso dos equipamentos; Adquirir equipamentos com certificado de garantia de qualidade e calibração;

Registro: Laudo de calibração do laboratório

10. FOTÔMETRO/SENSOR DE CLORO

Procedimentos:

1. O serviço de calibração é realizado na compra de um novo Fotômetro, e repetido anualmente ou sempre que necessário (ocorrência de avarias ou instabilidades);
2. Tal procedimento é executado por empresas terceirizadas especializadas, que fornecem certificados contendo dados relativos aos ensaios realizado, umidade, detecção de cloro em diferentes concentrações;
3. A verificação e o acompanhamento do erro de medição deverão ser realizados nas dependências da empresa pelo Controle de Qualidade, e mediante a ocorrência de situações que possam

comprometer a calibração do instrumento como quedas, desmonte de peças, erros em operar o equipamento ou na troca de pilhas;

4. O Fotômetro utilizado é da marca Akso, modelo Exat micro com uma faixa de medição de 0 a 15 ppm.

5. O segundo modelo de Fotômetro utilizado é da marca Akso, modelo Cloro-PH Max com uma faixa de medição de cloro 0 a 5 ppm e ph 6.5 a 8.0 pH.

Monitoramento:

O quê? A calibração do Fotômetro;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Anualmente a calibração ou quando houver alguma inconsistência na medição;

Verificação/Frequência: Revisão de registros/Mensal ou quando necessário em caso de avarias;

Ação Corretiva: Substituir o Fotômetro que apresentou o desvio ou inconsistência na medição, por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos; encaminhar a empresas especializadas para calibração e ajuste; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer condições ideais de funcionamento; em caso de desvio ou inconsistência do equipamento o mesmo será substituído e o monitoramento será refeito imediatamente.

Medida Preventiva: Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; padronizar tarefas e treinar os colaboradores envolvidos, sempre que houver mudança de função ou contratação, a fim de preservar o bom uso dos equipamentos; adquirir equipamentos com certificado de garantia de qualidade e calibração;

Registro: Laudo de calibração do laboratório

11. TURBIDÍMETRO

Procedimentos:

1. O serviço de calibração é realizado na compra de um novo turbidímetro, e repetido anualmente ou sempre que necessário (ocorrência de avarias ou instabilidades);

2. Tal procedimento é executado por empresas terceirizadas especializadas, que fornecem certificados contendo dados relativos aos ensaios realizados;

3. A verificação e o acompanhamento do erro de medição deverão ser realizados nas dependências da empresa pelo Controle de Qualidade, e mediante a ocorrência de situações que possam comprometer a calibração do instrumento como quedas, desmonte de peças, erros em operar o equipamento ou na troca de pilhas;

4. O turbidímetro utilizado é da marca Akso, modelo TU430 com uma faixa de medição de 0 a 800 NTU.

Monitoramento:

O quê? A calibração do turbidímetro;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Anualmente a calibração ou quando houver alguma inconsistência na medição;

Verificação/Frequência: Revisão de registros/Mensal ou quando necessário em caso de avarias;

Ação Corretiva: Substituir o turbidímetro que apresentou o desvio ou inconsistência na medição, por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos; encaminhar a empresas especializadas para calibração e ajuste; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer condições ideais de funcionamento; em caso de desvio ou inconsistência do equipamento o mesmo será substituído e o monitoramento será refeito imediatamente.

Medida Preventiva: Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; padronizar tarefas e treinar os colaboradores envolvidos, sempre que houver mudança de função ou contratação, a fim de preservar o bom uso dos equipamentos; Adquirir equipamentos com certificado de garantia de qualidade e calibração;

Registro: Laudo de calibração do laboratório

12. COLORÍMETRO

Procedimentos:

1. O serviço de calibração é realizado na compra do colorímetro, e repetido anualmente ou sempre que necessário (ocorrência de avarias ou instabilidades);

2. Tal procedimento é executado por empresas terceirizadas especializadas, que fornecem certificados contendo dados relativos aos ensaios realizados;

3. A verificação e o acompanhamento do erro de medição deverão ser realizados nas dependências da empresa pelo Controle de Qualidade, e mediante a ocorrência de situações que possam comprometer a calibração do instrumento como quedas, desmonte de peças, erros em operar o equipamento ou na troca de pilhas;

4. O colorímetro utilizado é da marca Akso, modelo AK 42 com uma faixa de medição de 0 a 500 PCU.

Monitoramento:

O quê? A calibração do colorímetro;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Anualmente a calibração ou quando houver alguma inconsistência na medição;

Verificação/Frequência: Revisão de registros/Mensal ou quando necessário em caso de avarias;

Ação Corretiva: Substituir o colorímetro que apresentou o desvio ou inconsistência na medição, por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos; encaminhar a empresas especializadas para calibração e ajuste; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer condições ideais de funcionamento; em caso de desvio ou inconsistência do equipamento o mesmo será substituído e o monitoramento será refeito imediatamente; realizar o encaminhamento de amostra de água para análise em laboratório terceirizado.

Medida Preventiva: Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; padronizar tarefas e treinar os colaboradores envolvidos, sempre que houver mudança de função ou contratação, a fim de preservar o bom uso dos equipamentos; adquirir equipamentos com certificado de garantia de qualidade e calibração;

Registro: Laudo de calibração do laboratório

13. EQUIPAMENTOS NÃO CONFORME

Procedimentos:

1. Os equipamentos que apresentar não conformidade durante a produção (balanças, ...) será imediatamente substituído por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos. A produção será interrompida até a realização da substituição.
2. Os produtos envolvidos, quando houver não conformidade de equipamentos serão segregados e reanalisados
3. Os equipamentos de realização de monitoramento (pHmetro, Luxímetro, fotômetro, termômetros, ...), que apresentar não conformidade será substituído por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos e o monitoramento será refeito imediatamente.

Monitoramento:

O quê? Funcionamento do equipamento;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente ou quando inconsistência na medição do equipamento / Anualmente a calibração ou quando houver alguma inconsistência;

Verificação/Frequência: Revisão de registros / quando necessário em caso de avarias;

Ação Corretiva: Substituir o equipamento que apresentou o desvio ou inconsistência na medição, por outro devidamente dentro dos padrões estabelecidos; encaminhar a empresas especializadas para calibração e ajuste; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer condições ideais de funcionamento; os produtos envolvidos serão segregados e reanalisados, ou seja, repesados por exemplo. Já equipamento de monitoramento o mesmo será substituído e o monitoramento será refeito imediatamente.

Medida Preventiva: Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; padronizar tarefas e treinar os colaboradores envolvidos, sempre que houver mudança de função ou contratação, a fim de preservar o bom uso dos equipamentos; adquirir equipamentos com certificado de garantia de qualidade e calibração;

Registro: PAC 13 REG 01 / PAC 12 / PAC 10 / PAC 03 / PAC 05

11. VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÕES			
	NÃO CONFORMIDADE	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Verificar os laudos de calibração do INMETRO e as datas de validade deles. Verificar as datas de aferição dos instrumentos sempre antes de utilização.	Os monitoramentos serão verificados com a realização dos procedimentos para comparação dos resultados. Serão avaliados, os procedimentos executados, as medidas aplicadas e sua eficiência na adequação dos desvios.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	Sempre que houver não conformidade	Semanalmente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ	Coordenadora CQ / Funcionário designado por ela	Coordenadora CQ / Funcionário designado por ele
REGISTRO	RPAC 013 - 001; PAC 03, PAC 10, PAC 05, PAC 12 e laudo de calibração do laboratório	Registro de monitoramento	Registro de monitoramento

ORIGINAL